



Banco de Dados

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Introdução a Banco de Dados

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Introdução

Informações Gerais

Onde fica a memória da Internet?

Introdução a Banco de Dados e Lógica de Informação.



"Quando você posta uma foto no Instagram ou salva um contato no celular, para onde isso vai? Hoje vamos descobrir que a 'nuvem' não é mágica, é um Banco de Dados gigante e organizado."



Dados x Informação

DADO: É um registro bruto de um fato, medida ou ocorrência, sem interpretação e sem contexto suficiente para gerar significado por si só. É o valor bruto, solto, sem contexto.

- Ex: "25", "Azul", "1.80m".

INFORMAÇÃO: É o dado organizado, contextualizado e interpretado de modo que produza significado e reduza incerteza para alguém. É o dado processado que conta uma história.

- Ex: "O aluno João tem 1.80m de altura e veste azul".

Dados + Contexto + Interpretação = Informação





Dados x Informação

CONHECIMENTO:

É a informação compreendida e integrada à experiência, permitindo tomada de decisão.

Ex.: “Como João tem 1,80m, pode ser escalado como pivô no time.”

- Sem contexto, você tem apenas símbolos.
- Com contexto e finalidade, temos significado.

Dados + Contexto + Interpretação = Informação





Dados x Informação

Quiz Relâmpago

Dado, Informação ou Conhecimento?

1. “42”
2. “A temperatura da sala é 42 °C.”
3. “A sala precisa ser evacuada porque 42 °C oferece risco à saúde.”
4. “Azul”
5. “O uniforme da turma 301 é azul.”



Tipos de Dados

Como guardamos as coisas?

Os dados podem assumir diferentes formatos e níveis de organização. A forma como eles são estruturados influencia diretamente a maneira como podem ser armazenados, processados e analisados por sistemas computacionais.

- **Estruturados:** São dados organizados segundo um **modelo predefinido**, com **formato padronizado**. Podem ser facilmente armazenados em tabelas e manipulados por bancos de dados **relacionais**.
 - *Ex: Lista de chamada, extrato bancário, notas no boletim.*
- **Não Estruturados:** São dados que não seguem um modelo rígido ou esquema fixo. **Não estão organizados em tabelas** e geralmente exigem processamento adicional para extração de significado..
 - *Ex: Seus vídeos no TikTok, áudios de WhatsApp, fotos da galeria.*



Tipos de Dados

Quiz: Estruturado ou Não Estruturado?

Classifique como **E (Estruturado)** ou **NE (Não Estruturado)**:

1. ☐ Planilha com nome, CPF e telefone de clientes
2. ☐ Banco de dados com notas dos alunos
3. ☐ Vídeo postado no TikTok
4. ☐ Áudio enviado no WhatsApp
5. ☐ Tabela com produtos e preços
6. ☐ Comentários em uma rede social
7. ☐ Registro de presença em sistema escolar
8. ☐ Pasta com fotos de um evento



Banco de Dados

Dissecando uma Tabela

I21							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Client Name	Project Type	ate Complete	Hours Spent	Amount Billec	Hourly Rate	
2	Karma Security	Video Creation	6/30/2024	22	\$ 1,100.00	\$ 50.00	
3	Elite Motors	Proofreading	5/31/2024	2	\$ 120.00	\$ 60.00	
4	Sunshine Naviga	Coaching	5/20/2024	14	\$ 742.00	\$ 53.00	
5	IceCap Productio	Copy Editing	4/8/2024	11	\$ 462.00	\$ 42.00	
6	Pumpkin Naviga	Ghostwriting	7/3/2024	8	\$ 504.00	\$ 63.00	
7	Summit Electron	Coaching	3/18/2024	33	\$ 2,112.00	\$ 64.00	
8	Grizzly Limited	Ghostwriting	6/9/2024	14	\$ 630.00	\$ 45.00	
9	Thor Records	Video Creation	7/6/2024	23	\$ 1,311.00	\$ 57.00	
10	Hurricane Netwo	Ghostwriting	5/30/2024	20	\$ 1,240.00	\$ 62.00	
11							
12							
13							



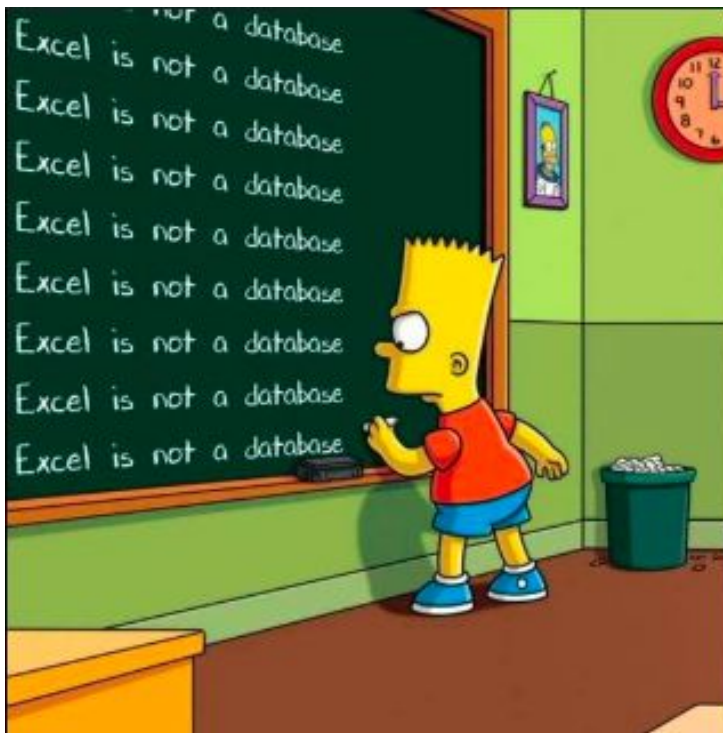
Banco de Dados

Dissecando uma Tabela

Antes de organizar dados em um banco de dados, é necessário compreender como eles são estruturados internamente. A tabela é a unidade básica de organização, composta por colunas que definem características e linhas que representam cada registro armazenado.

- **Tabela:** Estrutura que organiza dados sobre um mesmo tipo de entidade. É a "gaveta" onde guardamos assuntos específicos (Ex: Tabela de *Alunos*, Tabela de *Filmes*).
- **Atributos (Colunas):** São as características que descrevem a entidade. (Ex: Nome, Idade, Email) .
- **Registros (Linhas):** Cada ocorrência individual armazenada na tabela. Cada linha é uma pessoa ou item único.

Banco de Datos





Banco de Dados

Relacional vs. Não Relacional

Os bancos de dados podem ser classificados conforme o modelo que utilizam para organizar e armazenar informações. Os dois grandes grupos são os relacionais (SQL) e os não relacionais (NoSQL).

- **Relacional (SQL):** Organiza os dados em **tabelas relacionadas entre si**, com esquema definido e regras rígidas de integridade. Tudo em tabelas conectadas. Rigoroso e seguro.
 - *Onde usa:* Bancos, Lojas Virtuais, Sistemas da Escola.
- **Não Relacional (NoSQL):** Armazena dados de forma **mais flexível**, podendo usar documentos, chave-valor, grafos ou colunas. Flexível, guarda documentos soltos.
 - *Onde usa:* Jogos online (inventário do personagem), Feeds de redes sociais.



Banco de Dados

O que podemos fazer com os dados?

O conceito de C.R.U.D: CRUD representa as quatro operações básicas realizadas sobre dados em um sistema.

- **Create (Criar):** Inserir um novo registro no sistema. Ex.: Postar uma foto **nova**.
- **Read (Ler):** Consultar ou visualizar dados existentes. Ex.: Ver o feed ou olhar seu saldo.
- **Update (Atualizar):** Modificar um registro já existente. Ex.: **Editar** a legenda de um post.
- **Delete (Excluir):** Remover um registro do sistema. Ex.: **Apagar** uma foto antiga.



Banco de Dados

Por que isso importa?

Um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) organiza e protege as informações, tornando o sistema mais confiável e eficiente.

- Impede duplicidade de dados e evita redundância
Ex.: não ter o mesmo aluno cadastrado 3 vezes com nomes diferentes.
- Segurança, controla acessos e registra quem consultou ou alterou informações.
Ex.: saber quem acessou e quando.
- Agilidade, permite localizar e processar dados rapidamente, mesmo em grandes volumes.
Ex.: achar uma informação em milissegundos.



Banco de Dados

Resumão da Aula

Tópicos para Revisão Rápida:

- **Dado vs. Informação:** O dado é a peça de LEGO solta no chão; a informação é a nave espacial montada e com sentido.
- **Tabelas e Estruturas:** Aprendemos que a organização facilita a busca. Tabelas têm **Colunas** (Atributos/Características) e **Linhas** (Registros/Pessoas).
- **O Mundo SQL e NoSQL:** Vimos a diferença entre o sistema rigoroso de um banco (SQL) e a flexibilidade ágil do feed do TikTok (NoSQL).
- **O Poder do C.R.U.D.:** Todo aplicativo precisa **Criar**, **Ler**, **Atualizar** e **Excluir** dados para funcionar.



Referências

Referências Básicas

SILBERSCHATZ, Abraham et al. **Fundamentos de bases de dados**. Ciudad de México, México: McGraw-Hill, 2002.

MCKINNEY, Wes. **Python para análise de dados: Tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython**. Novatec Editora, 2018.

VIESCAS, John L.; HERNANDEZ, Michael James. **SQL Queries for Mere Mortals: a hands-on guide to data manipulation in SQL**. Pearson Education, 2014.

Referências Complementares

DEAN, Jeffrey; GHEMAWAT, Sanjay. MapReduce: simplified data processing on large clusters. **Communications of the ACM**, v. 51, n. 1, p. 107-113, 2008.

Referências na Internet

<https://www.w3schools.com/sql/>